

$$\int_{\omega_0}^0 d\omega = -\frac{4\mu g}{3R} \int_0^t dt$$

得

$$-\omega_0 = -\frac{4\mu g}{3R} t$$

于是

$$t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$$

由于角加速度为常量，

$$\beta = -\frac{4\mu g}{3R}$$

可利用匀变速转动公式

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$$

代入 $t = \frac{3R\omega_0}{4\mu g}$ ，计算得

$$\Delta\theta = \frac{3R\omega_0^2}{8\mu g}$$

结合刚体定轴转动运动定律和质点运动定律，可以对于一系列综合性的力学问题进行分析。

刚体转动定理在基础力学中具有承上启下的核心地位，而在现代科技中则进一步演化为描述旋转系统动力学与控制的基本框架。在基础力学中，刚体转动定理将质点动力学推广到具有空间结构的物体，使我们能够用角动量、力矩和转动惯量等物理量来统一描述转动现象。它不仅揭示了力矩改变转动状态的基本规律，还建立了平动与转动之间的对应关系，使经典力学体系更加完整和对称。同时，这些定理为分析复杂系统（如多刚体系统、机械结构）提供了清晰的理论工具，是工程力学与理论物理的重要基础。在现代科技中，刚体转动定理的意义则更加突出地体现在工程应用与系统控制中。在航天与飞行器领域，角动量定理是姿态控制的理论基础，通过调节力矩或内部动量分布（如动量轮），实现航天器的精确指向与稳定运行。在机器人与自动化系统中，刚体转动动力学用于建模关节运动与整体协调控制，是实现高精度操作与动态响应的关键。在惯性导航与姿态测量中，通过角速度与力矩的关系，可以实时估计物体的转动状态，从而实现定位与导航。此外，在工程结构与机械设计中，转动定理用于分析旋转部件（如发动机转子、风力叶片）的受力与稳定性；在微观尺度上，其思想也延伸到分子转动与量子角动量问题中，成为理解物质结构的重要桥梁。